Лекция 10. Методы сравнительной оценки альтернативных вариантов развития (модернизации и реорганизации) АСОИиУ

Выбор перспективного направления развития АСОИиУ на основе сбалансированного решения. Выбор стратегического плана развития АСОИиУ на основе метода дерева целей. Выбор эффективных организационно-управленческих решений при модернизации АСОИиУ на основе метода анализа иерархий.

Как я уже неоднократно говорил, эксплуатация автоматизированных систем подразумевает не только и даже не столько выполнение каких-то информационных запросов пользователей и систем, сколько обслуживание и поддержание аппаратно-программного комплекса АСУ в рабочем состоянии, его ремонт, обслуживание и модернизацию. В лекции посвященной документам разрабатываемым администратором системы упоминался перспективный и стратегический планы развития АСОИиУ.

Как правило эти планы разрабатывается несколькими отделами организации, во главе с финансово-экономическим отделом. И системный администратор должен принимать в его разработке активное участие. И доказать руководству необходимость потратить н-ную сумму на компьютерные «игрушки» Вы сможете только на основе строго математического подхода.

В реальных условиях практически всегда приходится принимать решение при дефиците информации, описывающей проблемную ситуацию. Отсутствие или недостаток требуемой для ЛПР информации можно объяснить разными причинами. Среди них прежде всего следует выделить организационные, технические и временные причины. Если факторы, отражающие внешние условия, в которых ЛПР осуществляет выбор, определены не полностью или совсем не определены, в этих случаях говорят о принятии решений в условиях неопределенности.

Поэтому, когда говорят о принятии наилучшего решения в условиях неопределенности, имеют в виду решение, в наибольшей степени удовлетворяющее ЛПР. Для принятия решения в условиях неопределенности используется математический аппарат, основу которого составляет теория вероятностей. При постановке задачи принятия решения в условиях неопределенности обычно считают, что ЛПР может:

- сформировать возможный набор исходных вариантов решения;
- определить возможные состояния внешней среды, а иногда даже и оценить вероятности их появления;
- заранее выявить эффективность любого варианта решения (или расходы и ущербы от варианта решения) в зависимости от состояния внешней среды.

Исходя из той информации, которой располагает ЛПР, задачи принятия решения делят на два класса:

- принятие решений в условиях частичной неопределенности (или риска), когда ЛПР известны вероятности всех возможных состояний внешней среды;
- принятие решений в условиях полной неопределенности, когда у ЛПР отсутствует информация о вероятностях появления возможных состояниях внешней среды, а также нет способов ее получения.

10.1 Выбор перспективного направления развития АСОИиУ на основе сбалансированного решения

Вообще, методов обоснованного выбора того или иного варианта существует множество, и вы часть из них изучали в нескольких дисциплинах, в том числе в прошлом семестре в МППР. И сейчас некоторые из них мы рассмотрим именно применительно к решению задач, возникающих в процессе эксплуатации АСОИиУ.

Метод сбалансированного решения довольно часто используют при выборе перспективного направления развития АСОИиУ в условиях полной неопределенности, когда эффективность

выбранного варианта развития АСОИиУ существенно зависит от условий окружающей среды, которые заранее неизвестны.

Для принятия решения совместно разными отделами составляется матрица доходов, строки которой соответствуют возможным условиям проявления внешней среды, а столбцы - возможным вариантам развития АСОИиУ.

Каждый элемент a_{ij} этой матрицы - это доход, который имеет место при этом *i*- ом (*i* = 1 ...*n*) условии внешней среды и *j* -ом *j* = 1...*m* варианте развития АСОИиУ. При этом

n - число рассматриваемых условий внешней среды;

m - число рассматриваемых вариантов развития АСОИиУ.

Этот метод позволяет в качестве наилучшего варианта - B_l развития АСОИиУ. выбрать такой вариант, из набора рассматриваемых альтернативных вариантов, для которого значение критерия максимально. Критерий сбалансированного решения имеет следующий вид:

$$B_l = B_j = \left[\propto_l * a_{ij} + \propto_2 * c_{ij} + \propto_3 \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} a_{ij} \right] \quad (10.1)$$

При этом обязательно должны быть выполнены следующие условия

$$\sum_{i=1}^{3} \propto_i = 1 \quad и \quad 0 \leq \propto_i \leq 1$$

где $\propto_1, \propto_2, \propto_3$ - соответственно коэффициенты оптимизма, пессимизма и реализма, рекомендуемые значения при отсутствии данных $\propto_1 = \propto_2 = \propto_3 = 1/3$

Из этого критерия, при определенных значениях коэффициентов a_i, можно получить широко используемые на практике частные типовые критерии принятия решения в условиях полной неопределенности, которые приведены в таб. 10.1

Таблица 10.1

Значения коэффициентов оптимизма, пессимизма и реализма при которых, из сбалансированного критерия, получают типовые критерии для принятия решения в условиях полной неопределенности.

№	Значения коэффициентов сбалансированного критерия	Название критерия
1	$\propto_1 = 1/3 \quad \propto_2 = 1/3 \quad \propto_3 = 1/3$	Критерий сбалансированного решения
2	$\propto_1 = 0 \quad \propto_2 = 0 \quad \propto_3 = 1$	Критерий Лапласа
3	$\propto_1 = 1 \quad \propto_2 = 0 \quad \propto_3 = 0$	Критерий максимаксимума
3	$\propto_1 = 0 \quad \propto_2 = 1 \quad \propto_3 = 0$	Критерий Вальда
4	$\propto_1 + \propto_2 = 1 \quad \propto_3 = 0$	Критерий Гурвица
5	$\propto_1 = 0 \quad \propto_2 + \propto_3 = 1$	Критерий Ходжа-Лемана

Критерии, приведенные в табл. 10.1 имеют следующий смысл:

1. критерий сбалансированного решения - это критерий взвешенного оптимизма, пессимизма и реализма, позволяет выбрать рациональный вариант развития АСОИиУ:
2. критерий Лапласа - это критерий реализма, который предполагает, что все возможные состояния будущей природы равновероятны и позволяет выбрать такой вариант развития АСОИиУ,

для которого значение среднего дохода с учетом всех возможных состояний внешней среды принимает максимальное значение.

3. критерий максимаксимума - это критерий "крайнего оптимизма", предполагает выбор такого развития АСОИиУ, который дает нам самый большой доход без учета реального состояния будущей внешней среды.
4. критерий Вальда - это критерий "крайнего пессимизма*', так как предполагает выбор такого варианта развития АСОИиУ, который дает нам самый большой доход в самых неблагоприятных для нас условиях, т.е. выбирается вариант, который имеет максимальный минимальный доход среди сравниваемых вариантов.
5. критерий Гурвица - это критерий взвешенного оптимизма-пессимизма, который учитывает мнение как оптимиста, так и пессимиста.
6. критерий Ходжа-Лемана - это критерий взвешенного реализма-пессимизма, учитывает мнение, как реалиста, так и пессимиста.

Таким образом,

При $\propto_1 = 1 \quad \propto_2 = 0 \quad \propto_3 = 0$ имеет место ситуация крайнего оптимизма и критерий сводится к критерию максимакса.

При $\propto_1 = 0 \quad \propto_2 = 1 \quad \propto_3 = 0$ имеет место ситуация крайнего пессимизма и критерий сводится к критерию Вальда.т.е. максимина.

если $\propto_1 = 0 \quad \propto_2 = 0 \quad \propto_3 = 1$. то критерий превращается в критерий Лапласа:

если $\propto_1 = 0 \quad \propto_2 = 1 \quad \propto_3 = 0$ то критерий превращается в критерий Вальда.

На практике, в случае полной неопределенности, рекомендуется использовать значения

либо $\propto_1 = \propto_2 = 0,5 \quad \propto_3 = 0.$ – частный случай критерия Гурвица,

либо $\propto_1 = 0 \quad \propto_2 = \propto_3 = 0,5.$ – частный случай критерия Ходжа-Лемана.

Пример 10.1 Руководство фирмы поставило перед аналитическим отделом задачу определить целесообразность проведения модернизации или реорганизации организационной структуры и архитектуры системы обработки информации, размещенной в главном офисе этой фирмы. При этом необходимо рассмотреть и сравнить четыре варианта решения:

Вариант 1 - (В1) - оставить организационную структуру и архитектуру системы без изменения;

Вариант 2 - (В2) - провести модернизацию архитектуры системы;

Вариант 3 - (ВЗ) - провести реорганизацию организационной структуры и архитектуры системы;

Вариант 4 - (В4) - провести реорганизацию организационной структуры.

При выборе варианта решения следует учесть возможные состояния (условия) окружающей среды, т.е. будущей внешней среды, которая существенно влияет на количество клиентов фирмы и ее доходы.

Условие 1 - (У1) обстановка, окружающая фирму, не изменяется;

Условие 2 - (У2) - вблизи фирмы возможен ввод в действие филиала конкурирующей фирмы:

Условие 3 - (УЗ) - вблизи фирмы возможно строительство жилого массива:

Условие 4 - (У4) - вблизи фирмы возможен ввод в действие филиала конкурирующей фирмы: а также строительство жилого массива.

Расчеты, проведенные экономистами фирмы, позволили получить матрицу средних возможных доходов фирмы, для рассматриваемых вариантов реорганизации системы при возможных вариантах окружающей среды, которая приведена в табл. 10.2.

Необходимо провести ранжирование исходных вариантов по степени их предпочтительности и выбрать направление развития АСОИиУ. т. е. наилучший вариант развития из рассматриваемых вариантов.

Таблица 10.2

Матрица доходов фирмы

Условие внешней среды	Доход фирмы от возможного варианта построения организационной структуры и архитектуры системы обработки информации			
	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3	Вариант 4
Условие 1	10	9	8	6
Условие 2	8	5	6	4
Условие 3	14	16	18	20
Условие 4	12	13	14	12

Решение. Расчеты, проведенные по методу сбалансированного критерия с использованием выражения (14.1). приведены в табл. 14.3. Коэффициенты, оптимизма, пессимизма и реализма имеют значения $a_1 = a_2 = a_3 = 1/3$, что соответствует методу сбалансированного решения

Условия внешней среды	Возможные варианты решения			
	В1	В2	вз	В4
Условие 1	10	9	8	6
Условие 2	8	5	6	4
Условие 3	14	16	18	20
Условие 4	12	13	14	12
$B_{1j} = \propto_1 a_{ij}$	4.667	5.333	6	6.667
$B_{2j} = \propto_2 a_{ij}$	2.667	1.667	2	1.333
$B_{3j} = a_3 \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} a_{ij}$	3.667	3.583	3.833	3.5
$B_j = (B_{1j} + B_{2j} + B_{3j})$	11	10.583	11.833	11.5
$B_l = B_j$			**11.833**	

Анализ результатов, приведенных в табл. 10.3 . показывает, что наилучшим вариантом развития АСОИиУ по методу сбалансированного решения, в условиях полной неопределенности, является вариант ВЗ. Ранжирование вариантов по степени предпочтения имеет вид: ВЗ > В4 > В1 > В2

10.2 Выбор стратегического плана развития АСОИиУ на основе метода дерева целей

Метод «дерева целей» позволяет получить, стратегическую последовательность выполнения отдельных мероприятий, способствующих совершенствованию АСОИиУ и достижению глобальной цели ее развития.

Этот метод известен также как метод Паттерн (PATTERN - Planning Assistance Through Technical Relevance Number) - это помощь в проведении планирования при сравнении альтернативных вариантов развития системы за счет использования относительных показателей технической оценки.

Метод «дерева целей» включает следующие этапы:

Этап 1 Формирование глобальной цели и подробного древовидного сценария частных целей для ее достижения, т.е. определение набора возможных вариантов для решения проблемы.

Этап 2 Построение «дерева целей» с использованием принципа иерархии целей. Идея этого принципа состоит в том, что любая цель более высокого уровня преобразуется в совокупность целей более низкого уровня., т.е. каждая крупная цель разбивается на более мелкие цели. Таким образом, все сформированные цели выстраиваются в иерархический ряд с учетом их строгой логической последовательности.

Процесс построения «дерева целей» включает следующие шаги:

- формулировка глобальной цели:
- формирование уровней иерархии «дерева целей», когда выполняется генерация промежуточных и конечных (т.е. локальных) целей: при этом на каждом уровне иерархии обязательно должно быть несколько целей:
- уточнение и корректировка формулировок промежуточных и конечных целей с учетом выполнения принципа их реализуемости:
- построение связей между глобальной, промежуточными и конечными целями.
- оценка уровня важности всех целей, входящих в состав «дерева целей».

При построении «дерева целей» следует выполнять следующие правила:

- все дерево целей направлено на решение глобальной цели системы;
- каждая цель должна иметь свой уникальный номер в «дереве целей», а также средства и ресурсы для ее обеспечения;
- декомпозиция каждой цели верхнего уровня на цели нижнего уровня осуществляется по одному выбранному классификационному признаку;
- количество целей нижнего уровня должно быть достаточным для достижения цели верхнего уровня;
- по мере перехода от целей верхнего уровня к целям нижнего уровня эти цели приобретают все более конкретный характер;
- развитие отдельных ветвей дерева может заканчиваться на разных уровнях иерархии «дерева целей»;
- вершины вышележащего уровня «дерева целей» представляют собой цели для вершин нижележащих уровней;
- построение «дерева целей» продолжается до тех пор. пока лицо принимающее решение не будет иметь в своем распоряжении все конечные, т.е. все локальные, цели для достижения вышестоящей глобальной цели.

Этап 3. Формирование группы критериев для оценки относительной важности, полезности, экономической эффективности целей всех уровней. При этом также проводится оценка и относительной важности всех этих критериев. Составляются сводные таблицы для промежуточных и локальных целей одного уровня «дерева целей», относящихся к одному и тому же вышестоящему уровню целей.

Далее будем использовать следующие обозначения и выражения для оценки эффективности использования промежуточных и локальных целей при достижении глобальной цели.

$\propto_k^{(i)}$ - вес k-го критерия, относящегося к цели, которая является целью более низкого уровня по отношению к цели, имеющей *i*-ый номер в иерархии целей, и непосредственно с ней связана.

$S_{jk}^{(i)}$ - коэффициент относительного веса цели по *k*-му критерию, имеющей *j*- ый номер в иерархии целей и непосредственно связанной с целью, имеющий *i*-ый номер.

При этом обязательно должны быть выполнены следующие условия:

1) сумма весовых коэффициентов критериев, относящихся к одному уровню иерархии «дерева целей», который непосредственно связан с одним вышестоящим уровнем этого дерева должна быть равна единице:

$$\sum_{k=1}^{n_i} \propto_k^{(i)} = 1 \quad для \quad i = const\,, \quad (10.2)$$

где n_i - количество критериев, которое следует учитывать при анализе целей, которые являются целями более низкого уровня по отношению к цели, имеющей *i*-ый номер в иерархии целей, с которой они непосредственно связаны.

2) сумма коэффициентов относительных весов целей, расположенных на *i*-ом уровне иерархии «дерева целей», который связан с одним вышестоящим уровнем этого дерева должна быть также равна единице:

$$\sum_{j=1}^{n_j} S_{jk}^{(i)} = 1 \quad для \quad i = const\,, \quad (10.3)$$

где n_j- количество целей., которые являются целями более низкого уровня по отношению к цели, имеющей *i*-ый номер в иерархии целей, с которой они непосредственно связаны.

3) Далее по формуле (10.4) вычисляем коэффициент относительного веса цели – $r_j^{(i)}$, имеющей j-ый номер в иерархии целей и непосредственно связанной с целью, имеющий *i*-ый номер.

$$r_j^{(i)} = \sum_{k=1}^{n_i} \propto_k^{(i)} * S_{jk}^{(i)}\,, \quad (10.4)$$

В многоуровневой иерархической структуре рассмотренная процедура повторяется на каждом уровне для каждого узла» «дерева целей». При этом каждый узел этого дерева соответствует промежуточной или локальной цели и поэтому имеет свой индивидуальный номер в дереве иерархии целей.

Процедуру оценки, как правило, начинают с самого верхнего уровня «дерева целей», перемещаясь каждый раз на уровень ниже, после проведения всех расчетов на данном уровне. Для получения значения коэффициента относительной важности каждой промежуточной или локальной цели, необходимо вычислить по формуле (10.4) соответствующее значение $r_j^{(i)}$. При этом полный коэффициент относительной важности локальной цели, имеющей *j*-ый номер в иерархии целей, определяется из следующего выражения:

$$R_j = \prod_{i,j \in L} r_j^{(i)}\,, \quad (10.5)$$

где *i* и *j* - номера целей, которые расположены на пути перемещения от главной цели. т.е. цели с номером нуль, к локальной цели с номером *j*.

Далее можно провести ранжирование локальных целей по показателю R_j, чем больше значение этого показателя, тем локальная цель является более важной и требует ее реализации в первую очередь. При этом самой важной локальной целью является та цель (*е*), для которой значение этого показателя принимает наибольшее значение (10.6)

$$R_e = R_j\,, \quad (10.6)$$

Пример 10.2 Компьютерной фирме для дальнейшего развития бизнеса, удовлетворения постоянно растущих потребностей клиентов, увеличения уровня престижа в борьбе с конкурентами необходимо разработать план развития своего центрального офиса, основу которого составляет АСОИиУ.

Главная цель фирмы (цель №0) - это эффективное развитие бизнеса за счет качественного удовлетворения постоянно растущих потребностей клиентов. Руководство фирмы считает, что эту цель можно достигнуть несколькими путями, выбирает при этом в качестве основных путей, следующие два направления, т.е. две промежуточные цели:

Цель №1 - Проведение модернизации аппаратно-программных средств.

Цель №2 - Проведение реорганизации организационной структуры.

В свою очередь промежуточная цель № 1 может быть реализована с помощью следующих локальных целей:

Цель №3 - Установка более мощного сервера.

Цель №4 - Установка более современных версий ПО.

Цель №5 - Замена кабельной системы, переход с НВП на ВОЛС.

Промежуточная цель №2 может быть реализована с помощью следующих локальных целей:

Цель №6 - Смена провайдера Интернет услуг.

Цель №7 - Организация службы ремонта и обслуживания компьютеров.

Решение. Исходные данные для промежуточных и локальных целей, которые получены в результате проведения экспертного опроса с учетом выполнения условий (10.2) и (10.3) приведены в табл. 10.4 - 10.6.

Таблица 10.4

Исходные данные и оценка коэффициентов относительного веса локальных целей №1 и №2

Критерии	Весовой коэффициент	Цель № 1	Цель №2
Рост количества клиентов	$\propto_1^{(0)} = 0,6$	$S_{11}^{(0)} = 0,45$	$S_{21}^{(0)} = 0,55$
Рост доходов	$\propto_2^{(0)} = 0,4$	$S_{12}^{(0)} = 0,4$	$S_{22}^{(0)} = 0,6$
$r_j^{(0)} = \sum_{k=1}^{2} \propto_k^{(0)} * S_{jk}^{(0)}$	-	$r_1^{(0)} = 0,43$	$r_2^{(0)} = 0,57$

Таблица 10.5

Исходные данные и оценка коэффициентов относительного веса локальных целей №3. №4 и №5

Критерии	Весовой коэффициент	Цель № 3	Цель № 4	Цель №5
Качество работы системы	$\propto_1^{(1)} = 0,5$	$S_{31}^{(1)} = 0$	$S_{41}^{(1)} = 0,2$	$S_{51}^{(1)} = 0,$
Престижность фирмы	$\propto_2^{(1)} = 0,5$	$S_{32}^{(1)} = 0$	$S_{42}^{(1)} = 0,2$	$S_{52}^{(1)} = 0,$
$r_j^{(1)} = \sum_{k=1}^{2} \propto_k^{(1)} *$	-	$r_3^{(1)} = 0$	$r_4^{(1)} = 0,2$	$r_5^{(1)} = 0,$

Таблица 14.6

Исходные данные и оценка коэффициентов относительного веса локальных целей №6 и №7

Критерии	Весовой коэффициент	Цель № 6	Цель №7
Простота проведения реорганизации	$\propto_1^{(2)} = 0,2$	$S_{61}^{(2)} = 0,8$	$S_{71}^{(2)} = 0,2$
Объем услуг	$\propto_2^{(2)} = 0,5$	$S_{62}^{(2)} = 0,4$	$S_{72}^{(2)} = 0,6$
Режим работы	$\propto_3^{(2)} = 0,3$	$S_{63}^{(2)} = 0,8$	$S_{73}^{(2)} = 0,2$
$r_j^{(2)} = \sum_{k=1}^{2} \propto_k^{(2)} * S_{jk}^{(2)}$	-	$r_6^{(2)} = 0,6$	$r_7^{(2)} = 0,4$

В табл. 10.4 - 10.6 также приведены оценки коэффициентов относительного веса промежуточных и локальных целей, рассчитанные по выражению (10.4)

Полные значения коэффициентов относительной важности промежуточных целей 1 и 2. рассчитанные с использованием выражения (10.5) имеют вид:

$R_1 = r_1^{(0)} = 0.43\,, \quad R_2 = r_2^{(0)} = 0.57.$

Ранжирование промежуточных целей по показателю R_j позволяет утверждать, что для достижения главной цели, а именно эффективного развития бизнеса фирмы, реорганизация организационной структуры фирмы является более перспективной задачей по сравнению с реорганизацией аппаратно-программных средств, поскольку рассчитанное значение $R_1 > R_2$

Полные значения коэффициентов относительной важности локальных целей, рассчитанные с использованием выражения (10.5), приведены ниже

$R_3 = r_3^{(1)} * r_1^{(0)} = 0.25 * 0.43 = 0.108 \qquad R_4 = r_4^{(1)} * r_1^{(0)} = 0.2 * 0.43 = 0.086$

$R_5 = r_5^{(1)} * r_1^{(0)} = 0.55 * 0.43 = 0.237 \qquad R_6 = r_6^{(2)} * r_2^{(0)} = 0.6 * 0.57 = 0.342$

$$R_7 = r_7^{(2)} * r_2^{(0)} = 0.4 * 0.57 = 0.228$$

Используя выражение (10.6). получаем, что самой важной локальной целью, которую следует реализовать в первую очередь, является цель №6.

Ранжирование локальных целей по показателю R_j позволяет расположить эти цели.

начиная с самой важной цели, в следующей последовательности Цель №6 - Цель №5 - Цель №7 - Цель №3 - Цель №4

Таким образом, для достижения главной цели - эффективного развития бизнеса руководство фирмы должно последовательно и поэтапно провести следующие мероприятия:

1. сменить провайдера Интернет услуг (цель№6);
2. заменить кабельную систему, перейти с НВП на ВОЛС (цель №5);
3. организовать службу ремонта и обслуживания компьютеров (цель №7);
4. установить более мощный сервер (цель №3);

5. установить более современные версии ПО (цель №4).

10.3 Выбор эффективных организационно-управленческих решений при модернизации АСОИиУ на основе метода анализа иерархий

Метод анализа иерархий или аналитической иерархии (Analytic Hierarchy Process) разработан американским ученым, математиком Томасом Саати. Метод является универсальным, достаточно мощным н эффективным средством принятия наилучших решений при решении многокритериальных задач и поэтому в настоящее время нашел широкое практическое применение. Рассмотрим основные этапы процесса принятия организационно-управленческих решений с использованием метода анализа иерархий

Этап 1 Структуризация процесса принятия решения. На этом этапе ЛПР разрабатывает иерархическую многоуровневую структурную схему процесса принятия решения и определяет основные факторы, которые входят в ее состав. К их числу относятся: главная цель исследования, критерии н набор альтернативных вариантов, подлежащих сравнению.

При этом все критерии представляют собой факторы одного типа, а все исходные альтернативные варианты сравнения - это факторы другого типа.

Этап 2 Последовательное парное сравнение всех факторов одного типа. На этом этапе ЛПР выполняет следующие действия:

1. Составляет матрицу парных сравнений критериев, в которую заносит результаты сравнения всех критериев.

При сравнении любых двух критериев ЛПР сначала должен указать в словесной формулировке какой из этих критериев является более важным. Для измерения степени превосходства одного критерия перед другим ЛПР использует логические суждения из упрошенной или фундаментальной вербально-цифровых шкал, соответственно приведенных в табл. 10.7 и табл. 10.8, а затем переводит эти данные в числа k_{ij} согласно этим же шкалам.

Таблица 10.7

Вербально-числовая шкала относительной предпочтительности показателей, предложенная Саати

№	Качественное определение уровня предпочтительности	Количественное значение уровня предпочтительности(k_{ij})
1	Равная предпочтительность	1
2	Умеренная степень предпочтительности	3
3	Существенная степень предпочтительности	5
4	Значительная степень предпочтительности	7
5	Очень большая степень предпочтительности	9

Таблица 10.8

Фундаментальная вербально- числовая шкала относительной предпочтительности показателей, предложенная Саати

№	Качественное определение уровня предпочтительности	Количественное значение уровня предпочтительности(k_{ij})
1	Равная предпочтительность	1
2	Слабая степень предпочтительности	2
3	Среднее степень предпочтительности	3
4	Предпочтительность выше среднего	4
5	Умеренно сильная предпочтительность	5
6	Сильная предпочтительность.	6
7	Очень сильная (очевидная) предпочтительность	7
8	Очень, очень сильная предпочтительность	8
9	Абсолютная предпочтительность	9

Если в матрице парных сравнений критерий строки (*i*) имеет степень предпочтительности по сравнению с критерием столбца (*j*), то в соответствующий элемент матрицы записываем число k_{ij}, тогда элемент на пересечении строки (*J*) столбца (*i*) будет иметь обратное значение, равное $1/k_{ij}$.

Если количество критериев равно (*n*), то количество парных сравнений критериев определяется из выражения 10.7

$$[n * (n - 1)/2] \quad (10.7)$$

2. После заполнения матрицы парных сравнений критериев ЛПР составляет матрицы парных сравнений исходных альтернативных вариантов по каждому из критериев. Если количество вариантов сравнения равно *m,* то количество парных сравнений вариантов по всем критериям определяется из выражения 10.8

$$[n * m * (m - 1)/2] \quad (10.8)$$

Процедура парного сравнения исходных вариантов по каждому критерию аналогична процедуре сравнения критериев друг с другом.

Следует иметь в виду-, что любая матрица парных сравнений факторов, составленная ЛПР. должна обладать следующими свойствами:

1) быть квадратной и положительной:

2) все элементы главной диагонали матрицы должны быть равны единице;

3) любые два элемента матрицы парных сравнений симметричные относительно ее главной диагонали, должны быть связаны между собой следующим соотношением $k_{ij} = 1 / k_{ji}$, которое следует из основного правила заполнения матрицы;

4) для любых элементов k_{ik}, k_{ij}, k_{jk} матрицы парных сравнений должно выполняться условие согласованности элементов, которое имеет следующий вид;

$$k_{ik} = k_{ij} * k_{jk}$$

5) для любых элементов кk_{ik}, k_{ij}, k_{jk} матрицы парных сравнений должны выполняться условия транзитивности элементов, согласно которым, если $k_{ik} \geq k_{ij}$ и $k_{ij} \geq k_{jk}$, то $k_{ik} \geq k_{jk}$

Матрицу парных сравнений факторов, удовлетворяющую всем перечисленным свойствам, называют согласованной.

Этап 3 Вычисление коэффициентов важности факторов. На этом этапе ЛПР сначала вычисляет коэффициенты важности критериев, а затем коэффициенты важности исходных вариантов по каждому из этих критериев.

Для этого ЛПР последовательно вычисляет собственные вектора как критериев C_i так и каждого исходного варианта (*j*) по каждому критерию (*i*) . т.е. C_{ij}. по следующим выражениям

$$C_i = (k_{i1} * k_{i2} \ldots k_n)^{1/n} \quad (10.9)$$

$$C_{ij} = (k_{ij1} * k_{ij2} \ldots k_{ijm})^{1/m} \quad (10.10)$$

Далее ЛПР выполняет нормирование значений собственных векторов всех факторов и определяет коэффициенты важности (или весовые коэффициенты) этих факторов по следующим выражениям

$$\propto_i = \frac{C_i}{\sum_{j=1}^{n} C_i} \quad (10.11)$$

$$\beta_{ij} = \frac{C_{ij}}{\sum_{i=1}^{m} C_{ij}} \quad (10.12)$$

где $\propto_i$- - весовой коэффициент *i* -го критерия

β_{ij}- весовой коэффициент *j* -го варианта по *i* -му критерию

Этап 4 Определение наилучшего варианта решения Выбор наилучшего варианта решения ЛПР осуществляет в следующей последовательности:

- вычисляет показатель качества Y_j, каждого *j*-го варианта решения (*j* = 1....*m)* используя следующее выражение

$$Y_j = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i * \beta_{ij} \qquad где \;\; j = 1, \ldots m \quad (10.13)$$

- выбирает вариант решения (*l*), для которого показатель качества Y_j принимает максимальное значение, и считает этот вариант решения наилучшим среди сравниваемых.

$$Y_j = Y_j \qquad где \;\; j = 1, \ldots m \quad (10.14)$$

Этап 5 Проверка согласованности суждений ЛПР. На практике действия ЛПР при построении матриц парного сравнения факторов, как правило, далеки от проведения идеальных сравнений и выполнения условий согласованности и транзитивности элементов этих матриц. Эти нарушения во многом объясняются психологическими особенностями ЛПР. имеющими место при проведении им большого количества парных сравнений. Поэтому каждая матрица парных сравнений после ее построения обязательно должна быть проверена на согласованность суждений ЛПР.

Основные требования, которые предъявляются к согласованности суждений ЛПР. состоят в выполнении им условий согласованности и транзитивности, рассмотренных ранее (см. этап 2)

Для обнаружения несогласованности суждений ЛПР. при построении им матрицы парных сравнений. Саати предложил проводить оценку- степени согласованности (или отношения согласованности - ОС), которое вычисляется по следующему выражению:

$$OC = \frac{IC}{R} = \frac{\lambda_{max} - m_m}{(m_m - 1) * R} \quad (10.15)$$

$$При\ этом \quad IC = \frac{\lambda_{max} - m_m}{(m_m - 1)} \quad (10.16)$$

где: IC - значение индекса согласованности для реальной матрицы парных сравнений факторов.

R - значение индекса согласованности для несимметричных матриц, заполненных случайным образом. Это значение зависит от порядка матрицы парных сравнений факторов (табл. 10.9).

m_m - размерность матрицы парных сравнений факторов; следует иметь в виду, что она также соответствует максимальному собственному значению согласованной идеальной матрицы парных сравнений:

$m_m = n$ - для матрицы парных сравнений критериев.

$m_m = m$ - для матрицы парных сравнений вариантов

λ_{max} - максимальное собственное значение реальной матрицы парных сравнений факторов.

Для матрицы парного сравнения факторов имеем следующее:

- если $OC \leq 0.1$ то суждения ЛПР согласованы н матрица является согласованной:
- если $OC > 0.1$ то суждения ЛПР не согласованы, поэтому следует заново провести парное сравнение факторов рассматриваемой матрицы.

Таблица 10.9

Значение индекса согласованности (*R*) для несимметричных матриц в зависимости от порядка матрицы парных сравнений факторов.

m	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
R	0,58	0.90	1,12	1,24	1,32	1,41	1,45	1,49	1,51	1.54	1,56

Для вычисления λ_{max} - используемого в выражении (10.15), Саати предложил следующий алгоритм:

1) В матрице парных сравнений факторов суммируются элементы каждого столбца;

2) Сумма элементов каждого столбца этой матрицы умножается на соответствующие нормализованные компоненты вектора весов факторов, определенного из этой же матрицы, и получаем числа λ_j количество которых соответствует количеству факторов этой таблицы:

3) Полученные числа λ_j суммируем и значение этой суммы обозначаем как λ_{max}

Пример 10.3

При реорганизации организационной структуры АСОИиУ перед руководителем фирмы стоит задала выбрать помещение для размещения службы ремонта и обслуживания компьютерной техники. Все необходимые данные ему предоставили сотрудники аналитического отдела.

Отметим следующие основные факторы:

стоимость аренды помещения, которая будет существенно влиять на стоимость услуг, оказываемых клиентам;

срок договора об аренде помещения;

удобное место расположения офиса, учитывающее среднее время, которое будут затрачивать жители для того, чтобы добраться до офиса;

наличие автомобильной стоянки и количество мест для парковки автомобилей;

тенденции развития микрорайона;

наличие в микрорайоне аналогичных офисов и уровень возможной конкуренции;

дизайн и привлекательность как здания, так и арендуемого помещения.

Выбор помещения для офиса осуществляет руководитель фирмы, который в данном случае и является ЛПР.

Решение. На первом этапе руководитель фирмы (ЛПР] выполняет структуризацию процесса принятия решения и разрабатывает иерархическую трехуровневую схему факторов: цель, критерии выбора помещения, варианты сравниваемых помещений с полным набором их характеристик.

Цель ЛПР - выбрать недорогое для содержания и удобное с точки трения территориального расположения помещение для размещения службы ремонта и обслуживания компьютерной техники. Для достижения поставленной цели используются критерии:

К1 - возможность расширения помещения за счет рядом расположенных помещений с целью развития службы компьютерной поддержки;

К2 - территориально удобное расположение помещения:

КЗ - стоимость ремонта и содержания помещения.

На основании данных, предоставленных сотрудниками аналитического отдела, ЛПР выделяет четыре варианта помещений, которым дает соответствующее кодовое наименование В1, В2, ВЗ и В4, для выбора среди них наиболее приемлемого.

На втором этапе ЛПР выполняет парное сравнение трех критериев, а также парное сравнение четырех вариантов помещений по каждому из критериев используя упрощенную вербальную шкалу, приведенную в табл. 10.10.

Составленная ЛПР матрица парных сравнений критериев приведена в табл. 10.10. а матрицы парных сравнений вариантов помещений по каждому из критериев приведены соответственно в табл. 10.11, 10.12 и 10.13.

На третьем этапе ЛПР сначала вычисляет собственные вектора каждого из рассматриваемых факторов: для критериев использует выражение 10.9, а для вариантов помещений - выражение 10.10, а затем вычисляет коэффициенты важности этих факторов, используя соответственно выражения 10.11 (1 * 3 * 5) ^ (1 / 3) = 2.466 (1 * 1 * 0.33 * 0.2) ^ (1 / 4) = 0.508 и 10.12. 2.466 / (2.466 + 1.00 + 0.405) = 0.637 0.508 / (0.508 + 0.577 + 1.732 + 1.968) = 0.106

Полученные данные ЛПР заносит в соответствующие таблицы парного сравнения этих факторов: для критериев в сравнение, соответственно в табл. 10.11 - 10.13.

Таблица 10.10

Матрица сравнения критериев

Критерий	К1	К2	КЗ	Собственный вектор	Вес критерия
К1	1	3	5	2.466	0.637
К2	1/3 (0.33)	1	3	1.00	0.258
КЗ	1/5 (0.2)	1/3 (0.33)	1	0.405	0.105

Таблица 10.11

Матрица сравнения вариантов по критерию К1

Вариант	В1	В2	В3	В4	Собственный вектор	Вес критерия
В1	1	1	0.333	0.2	0.508	0.106
В2	1	1	0.333	0.333	0.577	0.121
В3	3	3	1	1	1.732	0.362
В4	5	3	1	1	1.968	0.411

Таблица 10.12

Матрица сравнения вариантов по критерию К2

Вариант	В1	В2	В3	В4	Собственный вектор	Вес критерия
В1	1	0.11	0.2	0.14	0.236	0.047
В2	9	1	3	1	2.28	0.432
В3	5	0.33	1	1	1.133	0.215
В4	7	1	1	1	1.627	0.308

Таблица 10.13

Матрица сравнения вариантов по критерию К3

Вариант	В1	В2	В3	В4	Собственный вектор	Вес критерия
В1	1	3	5	9	3.4	0.565
В2	0.33	1	3	7	1.63	0.271
В3	0.2	0.33	1	5	0.76	0.126
В4	0.11	0.14	0.2	1	0.23	0.038

На четвертом этапе ЛПР. используя выражение (10.13). определяет показатель качества каждого варианта решения (в данном случае - это варианты помещения В1, В2, ВЗ и В4). а затем согласно выражению (10.14) определяет наилучший вариант решения, те. выбирает наиболее приемлемое, с его точки зрения, помещение для размещения службы. Результаты этих расчетов таковы:

Y1 = 0.637 • 0.106 + 0.258 • 0.045 + 0.105 • 0.565 = 0.1383 Y2 = 0.637 • 0,121 + 0.258 • 0.432 + 0,105 • 0.271 = 0.2168

Y3 = 0.637 • 0.362 + 0.258 • 0.215 + 0.105 • 0.126 = 0.2993 Y4 = 0.637 • 0,411 + 0.258 • 0.308 + 0.105 • 0.038 = 0.3456

$$Y4 = Y_j = 0.3456$$

Анализ приведенных результатов показывает, что наилучшим решением является выбор помещения, обозначенного как В4.

На пятом этапе ЛПР осуществляет проверку согласованности своих суждений, учитывающую проверку корректности и безошибочности своих действий при заполнении матриц парного сравнения. Эту проверку ЛПР выполняет в следующей последовательности:

1) вычисляет максимальное собственное значение каждой из четырех матриц парных сравнений факторов по ранее приведенному алгоритму (смотри этап.5).

В результате расчетов имеем:

максимальное собственное значение матриц парных сравнений критериев:

$\lambda_{maxK} = (1 + 0.33 + 0.2) * 0.637 + (3 + 1 + 0.33) * 0.258 + (5 + 3 + 1) * 0.105 = 3.$

;

максимальные собственные значения матриц парных сравнений вариантов помещений по критериям К1, К2, К3 соответственно имеют значения:

$\lambda_{max1} = 4.033\,, \quad \lambda_{max2} = 4.122\,, \quad \lambda_{max3} = 4.139$

2) определяет из табл. 10.9 значение индекса согласованности для несимметрических матриц, заполненных случайным образом, и получает для них следующие значения:

$R_K = 0.58\,, \quad R_1 = R_2 = R_3 = 0.9$

3) вычисляет отношение согласованности для каждой матрицы парных сравнений используя выражения (16.15).

$OC_K = \frac{IC}{R} = \frac{\lambda_{max} - m_m}{(m_m - 1) * R} = \frac{3.039 - 3}{(3-1)*0.58} = 0,033 \qquad OC_1 = \frac{4.033 - 4}{(4-1)*0.9} = 0.012$

На основании проведенных расчетов получены следующие результаты:

$OC_K = 0.033\,, \quad OC_1 = 0.012\,, \quad OC_2 = 0.045\,, \quad OC_3 = 0.051$ **< 0.1**

Для каждой из матриц выполняется условие согласованности ОС ≤0.1, поэтому суждения ЛПР следует считать согласованными и выбор варианта помещения В4 в качестве наилучшего вполне обоснованным.

Контрольные вопросы и задания.

I. Поясните различия процессов принятия решения в условиях определенности и в